4. Tema: Nesnelerin Geometrisi (1)

Bu temada öğrencilerin günlük yaşamda kullanılan farklı nesneleri biçimsel özelliklerine göre belirleyebilmesi, ayırabilmesi, tasnif edebilmesi ve adlandırabilmesi; geometri yapılardaki geometrik cisimleri belirleyebilmesi; bu geometrik cisimlerin aralarında ilişki kurması ve geometrik cisimlerden özgün bir yapı modeli oluşturabilmesi; üçgen, kare, dikdörtgen, çember ve daire arasında ilişkiler kurması ve bu şekilleri birleştirerek özgün modeller oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu temada öğrencilerin geometrik şekil ve cisimlerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğinin farkına varabilmesi; standart olmayan sıvı ölçme araçları ile sıvı miktarını tahmin edebilmesi ve ölçüm sonuçlarını tahmin sonuçlarıyla karşılaştırabilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Saati	25
Kavramsal Beceriler	KB2.5. Sınıflandırma, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.14. Yorumlama, KB2.20. Sentezleme
Eğilimler	E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.3. Yaratıcılık

Programlar Arası Bileşenler

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği
Değerler	D3. Çalışkanlık, D7. Estetik, D16. Sorumluluk
Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı
Disiplinler Arası İlişkiler	Görsel Sanatlar
Beceriler Arası İlişkiler	MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma (MAB5.1. Matematiksel Araç ve Teknolojiden Yararlanma), KB2.4. Çözümleme

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri	**MAT.2.3.1. Günlük yaşamda kullanılan nesneleri biçimsel özelliklerine göre geometrik cisim olarak sınıflandırabilme** a) Günlük yaşamda kullanılan nesnelerin biçimsel özelliklerini belirler. b) Farklı nesneleri biçimsel özelliklerine göre ayırır. c) Nesneleri geometrik cisim olarak tasnif eder. ç) Geometrik cisimleri adlandırır. **MAT.2.3.2. Geometrik cisim modellerini kullanarak yapılar sentezleyebilme** a) Geometrik yapılardaki geometrik cisimleri belirler. b) Geometrik cisimler arasında ilişki kurar. c) Geometrik cisimleri birleştirerek özgün bir yapı oluşturur. **MAT.2.3.3. Geometrik şekiller kullanarak modeller sentezleyebilme** a) Geometrik yapılardaki geometrik şekilleri belirler. b) Geometrik şekiller arasında ilişki kurar. c) Geometrik şekilleri birleştirerek özgün model oluşturur. **MAT.2.3.4. Geometrik şekil ve cisimlerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini yorumlayabilme** a) Geometrik şekil ve cisimlerin mevcut yön, konum veya büyüklüklerini inceler. b) Geometrik şekil ve cisimlerin mevcut yön, konum veya büyüklüklerini biçimsel özelliklerinden kopmadan farklı büyüklüklere veya farklı yönlere dönüştürerek gösterir. c) Geometrik şekil ve cisimlerin yön, konum veya büyüklükleri değişse de geometrik şekil ve cisim olarak aynı kaldığını ifade eder. **MAT.2.3.5. Standart olmayan sıvı ölçme araçları ile sıvı miktarını tahmin edebilme** a) Standart olmayan sıvı ölçme araçlarına ilişkin deneyimini, tahmine konu olan sıvı miktarı ile ilişkilendirir. b) Belirlenen standart olmayan sıvı ölçme araçlarına göre sıvının miktarını tahmin eder. c) Tahminini ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırarak tahminine ilişkin yargıda bulunur.
İçerik Çerçevesi	Geometrik Cisimler, Geometrik Cisim Modelleri, Geometrik Şekil Modelleri, Geometrik Şekil ve Cisimlerin Biçimsel Özellikleri, Sıvı Miktarını Tahmin Etme

Anahtar Kavramlar	Genelleme • Bazı nesneler ile geometrik cisimler ilişkilidir. • Geometrik cisimler ile yapılar oluşur. • Geometrik cisimlerin ve şekillerin yön, konum ve büyüklükleri değişse de biçimsel özellikleri değişmez. • Sıvı ölçme aracı değişse de sıvının gerçek miktarı değişmez. Anahtar Kavramlar • daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, dik dairesel silindir Sembol ve Gösterimler • -
Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)	Bu temanın öğrenme çıktıları, analitik ve bütüncül dereceli puanlama anahtarı, kontrol listeleri, tanılayıcı dallanmış ağaç, eşleştirme soruları, gözlem formları, kavram haritaları, yapılandırılmış grid ile değerlendirilebilir. Geometrik cisim modellerinden şekilleri oluşturmaya yönelik performans görevi istenebilir. Performans görevinin değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrenme-Öğretme Yaşantıları

Temel Kabuller	Öğrencilerin geometrik cisimleri (küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir) biçimsel özelliklerine göre adlandırmadan bildikleri, geometrik şekilleri (üçgen, kare, dikdörtgen, çember) biçimsel özelliklerine göre tanıdığı ve adlandırdığı kabul edilmektedir.
Ön Değerlendirme Süreci	Öğrencilerden çevrelerinde bulunan geometrik cisim modellerinden örnekler vermeleri istenebilir. Öğrencilerin geometrik şekil ve cisimleri biçimsel özelliklerine göre tanıyıp tanımama durumları belirlenebilir. Geometrik cisim ve nesnelerin yer, yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişip değişmediğine ilişkin hazır bulunuşlukları çeşitli araç gereçler kullanılarak incelenebilir. Öğrencilerin standart olmayan sıvı ölçme birimlerini ve bunlara ilişkin sahip oldukları bilgi ve becerilerini, kavram yanılgılarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek için açık uçlu sorular sorulabilir.
Köprü Kurma	Günlük yaşamda sıkça kullanılan nesnelerin resimleri veya örnekleri gösterilerek günlük yaşamdaki geometrik cisimlerin varlığını hissetmeleri sağlanabilir. Örneğin çevrelerinde gördükleri yapı modellerinden (sanat eserleri, mimari eserler gibi) örnekler gösterilerek bu modellerin kullanıldığı yerler hakkında sorular sorulabilir. Bu yapıların şekillerinin o özellikte olmasının yapıya sağlayacağı katkılar tartışılabilir. Sıvı miktarının ölçülmesine yönelik günlük yaşam deneyimlerine ilişkin açık uçlu sorular sorulabilir. Sıvı miktarının ölçülmesi, günlük yaşamın hangi noktalarında işimize yarayabileceği hakkında sınıfta tartışma ortamı oluşturulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları	**MAT.2.3.1** Tenis topu, konserve kutusu gibi nesneler öğrencilere gösterilerek bu nesnelerin biçimsel özellikleri hakkında öğrencilerin görüşleri sorulur. Öğrencilerden sınıfa günlük yaşamda karşılaştığı malzemeleri getirmeleri istenir. Böylece öğrencilerin öğreneceği konu hakkında merak duyması ve yeni konuya ilişkin bilgileri fark etmesi sağlanır (**E1.1, SDB1.1**). Günlük yaşamda kullanılan cisimlerin biçimsel özelliklerini belirlemeleri, bu cisimleri ayırmaları ve ayırdıkları cisimleri benzerlik ve farklılıklarına göre tasnif etmeleri istenir. Öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşılan geometrik cisimleri (küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir) benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırır. Sınıflandırmalarını gerekçeleriyle açıklamaları istenir. Ardından geometrik cisimleri biçimsel özelliklerine dikkat ederek adlandırmaları sağlanır. Süreç, yapılandırılmış grid ve eşleştirme etkinlikleri ile değerlendirilebilir. **MAT.2.3.2** Geometrik yapılardaki geometrik cisimlerin fark edilmesi adına günlük yaşamdan çeşitli örnekler verilir. Bu örneklere ilişkin somut modeller sınıf ortamına getirilir ve modelin parçalarına ayrılması ile modeli oluşturan cisimler arasında ilişki kurulur. Ayrıca bu cisimler ile cisimlerin birleştirilmesi yoluyla oluşan geometrik yapı arasındaki ilişkiye de dikkat çekilir. Daha sonra öğrencilerden verilen farklı geometrik cisimleri kullanarak bu cisimlerden özgün bir yapı modeli oluşturmaları istenir (**OB1**). Öğrencilerin oynamaktan zevk aldığı “dokunarak geometrik cismi tanıma” gibi çeşitli eğitsel oyunlar oynatılır (**E2.5**). Bu süreçte öğrencilerden bir takım oluşturulması, grup etkinliğinin ön plana çıkarılması ve grup çalışmasında verilen görevi yerine getirmek için etkinlikte aktif rol almaları istenir (**D3.4, SDB2.2**). Gerek iletişim becerilerinin gerekse dokunma duyusunun gelişimine yönelik katkı sağlanır. Öğrencilere geometrik cisimlerin günlük yaşama yansımalarına yönelik performans görevi verilebilir. Bunun değerlendirilmesine yönelik analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. **MAT.2.3.3** Öğrencilere içerisinde üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberin yer aldığı çeşitli geometrik şekiller ve dairesel modeller gösterilerek bu modelleri incelemeleri sağlanır. Görsel sanatlar dersi ile ilişkilendirilerek gerek kendi kültürümüze gerekse farklı kültürlere ait üzerinde geometrik şekillerin olduğu desenler (kilim, mozaik vb.) incelenir (**OB4, D7.1**). Bu süreçte öğrencilerden öncelikle geometrik yapılarda yer alan geometrik şekilleri belirlemeleri beklenir. Ardından belirledikleri geometrik şekillerin benzerlik, farklılık, kenar ve köşe özelliklerinden hareketle aralarında ilişki kurmaları sağlanır. Sonrasında öğrencilerden kâğıt üzerinde bulunan geometrik şekilleri kesme, boyama ya da bloklar, manyetik şekil setleri ve tangram gibi materyalleri kullanarak geometrik şekilleri birleştirip özgün modeller oluşturmaları istenir (**KB2.4, E2.2, E3.3, SDB1.2**). Oluşturdukları şekil modelini çizmeleri sağlanabilir. Çizdikleri modeller kontrol listesi kullanılarak değerlendirilebilir. **MAT.2.3.4**

	Geometrik şekillerin ve cisimlerin biçimsel özelliklerinin öğrencilere hatırlatılıp cisimlerin farklı açılardan incelendiğinde biçimsel özelliklerinin değişip değişmeyeceğine yönelik bir tartışma yapılır (**SDB2.2**). Sınıfa farklı büyüklükte geometrik şekil ve cisim modelleri getirilerek öğrenilecek konuya merak uyandırılmaya çalışılır (**E1.1**). Geometrik şekil ve cisimlerin yön, konum ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğine yönelik etkinlikler yapılarak öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol alması beklenir. Geometrik şekil ve cisimlerin yön, konum ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini somutlaştırmak için öğrencilerin dijital bir araçla etkinlik yapmalarına yönelik etkileşimli geometri yazılımlarından yararlanılır (**MAB5.1, OB2**). Çeşitli eğitsel içerikli oyunlar oynatılır (**E2.5)**. Tüm öğrencilerin etkinlik ve oyun sürecinde aktif katılımı sağlanıp verilen görevleri yerine getirmeleri istenir (**D16.3**). Farklı yön, konum ve büyüklükteki geometrik şekil ve cisimlerin yer aldığı görseller öğrencilere dağıtılıp kolaj çalışması gibi kes, yapıştır boya etkinliği yapılarak görsel sanatlar panosuna asılır. Bu süreçte öğrencilerin görevi yerine getirip getirmediği gözlem formu ve kontrol listeleri kullanılarak tespit edilebilir. **MAT.2.3.5** Farklı boyutlardaki standart olmayan sıvı ölçme araçları tanıtılır. Öğrencilere bir kap içinde bulunan sıvının ne kadar olduğuna yönelik tahminde bulunmaları istenir. Sonra ölçüm yaparak tahminî sonuç ile ölçüm sonucunu karşılaştırmaları sağlanır. Bir miktar sıvı, farklı boyutlardaki standart olmayan sıvı ölçme araçlarıyla ölçülerek tahminî sonuç ile ölçüm sonucunun karşılaştırılması istenir (**OB7)**. Standart olmayan sıvı ölçme araçları ile sıvı miktarını tahmin edebilmek ve tahminini ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırmak için eşleştirme soruları veya tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Elde edilen veriler dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Farklılaştırma

Zenginleştirme	Öğrencilerden küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi kullanarak robot tasarlamaları istenebilir. Ayrıca etkileşimli geometri yazılımlarından da cisimlerin üç boyutlu somutlaştırılmış hâli sunulabilir. Daha fazla geometrik şekil ile özgün şekil modeli oluşturabilme çalışmaları yapılabilir. Üç boyutlu etkileşimli geometri yazılımları kullanılarak öğrencilerden kendi tasarımlarını yapmaları istenebilir. Bilgisayar veya mobil uygulamalar aracılığıyla sanal deneyimler sunularak öğrencilere interaktif bir ortamda sıvı ölçme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılabilir. Örneğin boş bir kova, standart olmayan farklı sıvı ölçme araçları kullanılarak doldurulduğunda hangi ölçme aracının daha hızlı bir şekilde kovayı sıvı ile doldurabileceğini tahmin etmesi istenebilir. Daha sonra bu tahminleri test etmek amacıyla farklı ölçme araçları kullanılarak kovayı sıvı ile doldurması ve elde ettiği sonuçları başlangıçta yaptığı tahminlerle karşılaştırması sağlanabilir.

Destekleme	Geometrik cisim modelleri gösterilerek öğrencilerin günlük yaşamda bu cisimlere benzer nesneleri adlandırmadan örneklendirmesi sağlanabilir. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çember şekillerinden birini veya birkaçını kullanarak şekil modelleri oluşturabilme çalışması yapılabilir. Geometrik şekil ve cisim modellerinin yeri değişse de biçimsel özellikleri değişmediğine yönelik günlük yaşam senaryoları oluşturulabilir. Standart olmayan sıvı ölçme araçları ile sıvı miktarını tahmin edebilme ile ilgili somut örneklerden yararlanılabilir. Bu kapsamda bir kovaya farklı nesnelerle sıvı eklenmesine yönelik sınıf içi uygulamalar yapılabilir. Buna bağlı olarak öğrencilerin kovayı hangi nesneyi kaç kez kullanarak doldurulabileceğine yönelik sorularla öğrencilerin sıvı miktarını tahmin etmeleri istenebilir.

Güncelleme tarihi: 20.08.2026